ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		В. В. Жукалин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА NEXT.JS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ REACT, TYPESCRIPT И APP ROUTER

по курсу: Web-программирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		И.А. Лаврешин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Подготовить среду разработки и создать начальную версию веб-приложения на основе Next.js, React и TypeScript с использованием App Router.

2 Задание

Установить и проверить Node.js. Создать проект Next.js с TypeScript, ESLint и App Router без каталога src и без Tailwind CSS. Сформулировать концепцию. Реализовать главную страницу и страницу about. Создать типизированный компонент FeatureCard и использовать его не менее трёх раз. Настроить навигацию через next/link. Проверить npm run lint и npm run build.

3 Ход выполнения задания

В рамках курса разрабатывается приложение SignalBoard – доска локальных сигналов для соседей. Приложение решает проблему потери объявлений вида “ищу”, “отдаю”, “предупреждаю” в разрозненных чатах дома и двора.

Целевая аудитория – жители одного дома, двора или ЖК. Главная предметная сущность – сигнал. Предполагаемые функции: лента сигналов, фильтры по типу, личный кабинет автора. Тематика отлична от примера TheraCity и сохраняется на все лабораторные работы курса.

В корне проекта размещён каталог app. Добавлены каталоги app/about и app/ui, файлы app/about/page.tsx и app/ui/FeatureCard.tsx. Содержимое app/page.tsx, app/layout.tsx и app/globals.css адаптировано под SignalBoard. Структура каталога app представлена на рисунке 1.

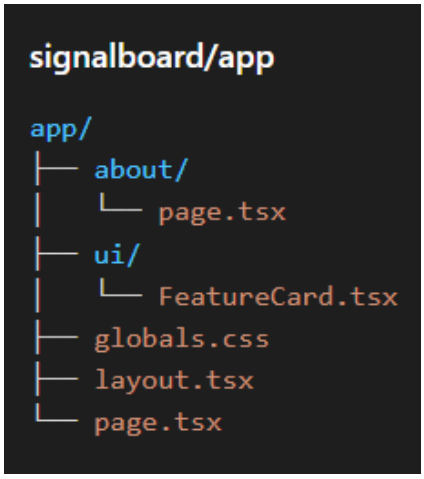


Рисунок 1 – Структура приложения

Компонент FeatureCard принимает типизированные свойства title и description и выводит карточку возможности приложения. На главной странице компонент используется три раза: “Лента сигналов”, “Фильтры по типу”, “Личный кабинет”. Главная страница содержит название приложения, описание проблемы, целевую аудиторию, блок функций и ссылку Link на about. Страница about содержит цель разработки, будущий результат,

предметную сущность и перечень предполагаемых разделов, а также ссылку на главную. Внешний вид страниц показан на рисунках 2 и 3.

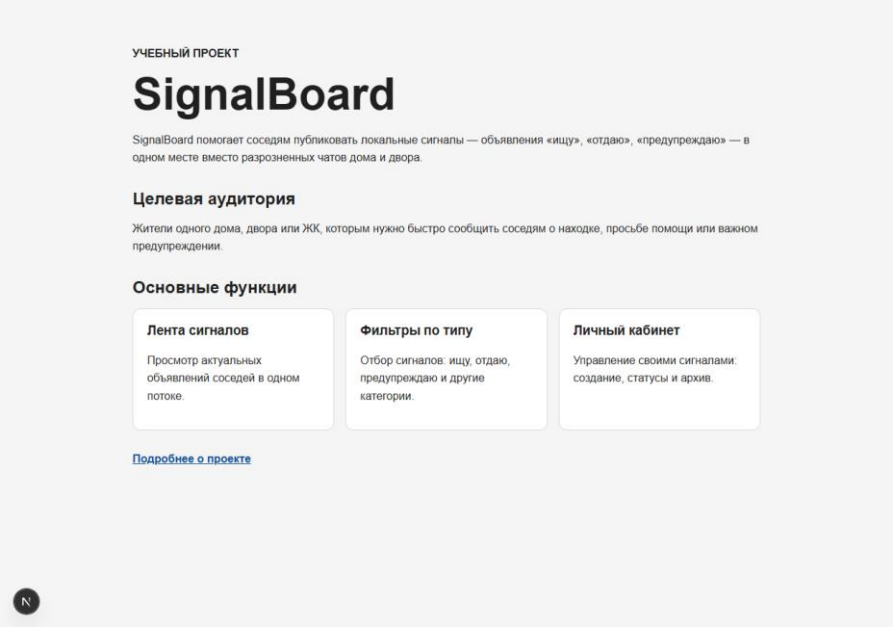


Рисунок 2 – Главная страница “SignalBoard”

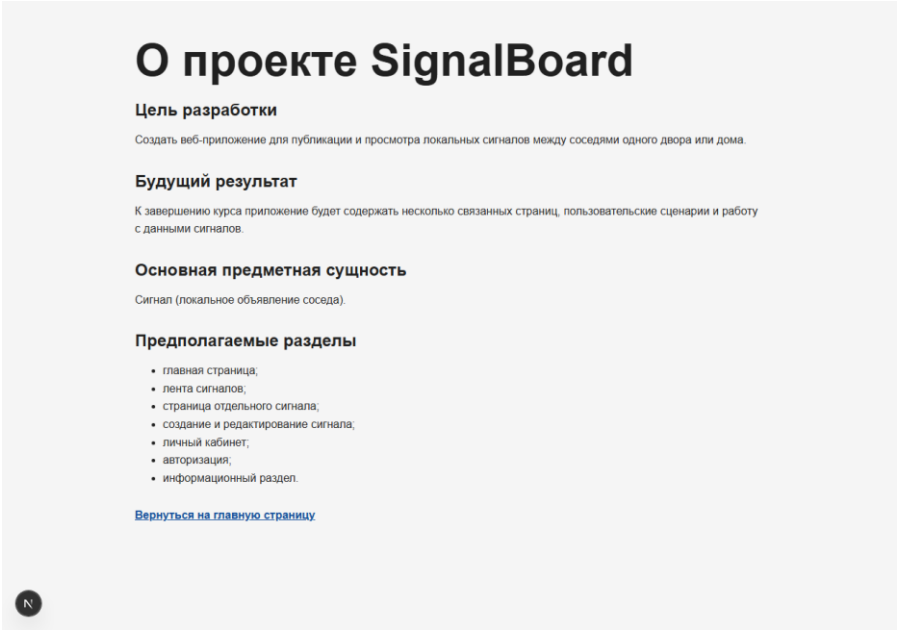


Рисунок 3 – Страница “О проекте”

Выполнены проверки npm run lint и npm run build. Production-сборка завершилась успешно, маршруты сформированы как статические.

4 Вывод

В ходе работы подготовлена среда разработки, создан проект SignalBoard на Next.js с React, TypeScript и App Router. Реализованы страницы и about, типизированный компонент FeatureCard, навигация через next/link. Команды npm run lint и npm run build выполняются успешно. Получен начальный каркас приложения для последующих лабораторных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

Файл app/ui/FeatureCard.tsx

```
// Описывает переиспользуемую карточку одной возможности приложения.

type FeatureCardProps = Readonly<{
  title: string;
  description: string;
}>;

export default function FeatureCard({
  title,
  description,
}: FeatureCardProps) {
  return (
    <article className="feature-card">
      <h3>{title}</h3>
      <p>{description}</p>
    </article>
  );
}
```

Файл app/page.tsx

```
// Формирует главную страницу SignalBoard из смысловых разделов и
карточек.

import Link from "next/link";
import FeatureCard from "./ui/FeatureCard";

export default function HomePage() {
  return (
    <main>
      <header>
        <p className="eyebrow">Учебный проект</p>
        <h1>SignalBoard</h1>
        <p>
          SignalBoard помогает соседям публиковать локальные сигналы —
объявления
          «ищу», «отдаю», «предупреждаю» — в одном месте вместо
разрозненных
          чатов дома и двора.
        </p>
```

```
      </header>

      <section aria-labelledby="audience-title">
        <h2 id="audience-title">Целевая аудитория</h2>
        <p>
          Жители одного дома, двора или ЖК, которым нужно быстро сообщить
          соседям о находке, просьбе помощи или важном предупреждении.
        </p>
      </section>

      <section aria-labelledby="features-title">
        <h2 id="features-title">Основные функции</h2>

        <div className="feature-list">
          <FeatureCard
            title="Лента сигналов"
            description="Просмотр актуальных объявлений соседей в одном
потоке."
          />

          <FeatureCard
            title="Фильтры по типу"
            description="Отбор сигналов: ищу, отдаю, предупреждаю и другие
категории."
          />

          <FeatureCard
            title="Личный кабинет"
            description="Управление своими сигналами: создание, статусы и
архив."
          />
        </div>
      </section>

      <Link className="main-link" href="/about">
        Подробнее о проекте
      </Link>
    </main>
  );
}
```

Файл app/about/page.tsx

// Выводит страницу с описанием цели, результата и разделов проекта.

```
import Link from "next/link";
export default function AboutPage() {
  return (
    <main>
      <h1>О проекте SignalBoard</h1>

      <section>
        <h2>Цель разработки</h2>
        <p>
          Создать веб-приложение для публикации и просмотра локальных
сигналов
          между соседями одного двора или дома.
        </p>
      </section>

      <section>
        <h2>Будущий результат</h2>
        <p>
          К завершению курса приложение будет содержать несколько
связанных
          страниц, пользовательские сценарии и работу с данными сигналов.
        </p>
      </section>

      <section>
        <h2>Основная предметная сущность</h2>
        <p>Сигнал (локальное объявление соседа).</p>
      </section>

      <section>
        <h2>Предполагаемые разделы</h2>
        <ul>
          <li>главная страница;</li>
          <li>лента сигналов;</li>
          <li>страница отдельного сигнала;</li>
          <li>создание и редактирование сигнала;</li>
          <li>личный кабинет;</li>
          <li>авторизация;</li>
          <li>информационный раздел.</li>
        </ul>
      </section>

      <Link className="main-link" href="/">
        Вернуться на главную страницу
```

```
      </Link>
    </main>
  );
}
```

Файл app/layout.tsx

```
// Задаёт корневой layout, метаданные и общую HTML-оболочку приложения.

import type { Metadata } from "next";
import type { ReactNode } from "react";
import "./globals.css";

export const metadata: Metadata = {
  title: "SignalBoard",
  description: "Доска локальных сигналов соседям",
};

type RootLayoutProps = Readonly<{
  children: ReactNode;
}>;

export default function RootLayout({ children }: RootLayoutProps) {
  return (
    <html lang="ru">
      <body>{children}</body>
    </html>
  );
}
```